

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷理科

一、选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 设集合 $S = \{x | (x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x | x > 0\}$, 则 $S \cap T =$ ()。

- A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

$S = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$, 与 $T = (0, +\infty)$ 取交集, 得 $(0, 2] \cup [3, +\infty)$ 。

2. (5 分) 若 $z = 1 + 2i$, 则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} =$ ()。

- A. 1 B. -1 C. i D. -i

【答案】

C

【解析】

$z\bar{z} = 1^2 + 2^2 = 5$, 故原式为 $\frac{4i}{5-1} = i$ 。

3. (5 分) 已知向量 $\overrightarrow{BA} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 则 $\angle ABC =$ ()。

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

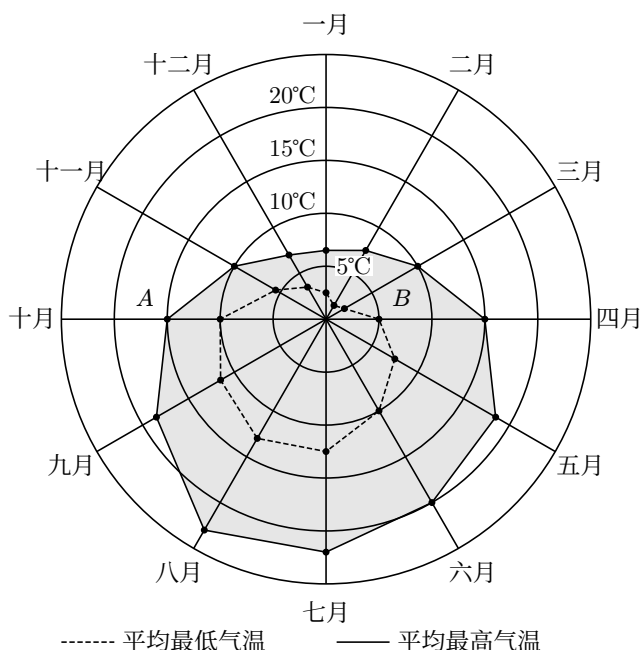
【答案】

A

【解析】

两向量的模均为 1, 数量积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\cos \angle ABC = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\angle ABC = 30^\circ$ 。

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图。图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C 。下面叙述不正确的是()。



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
 B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
 C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
 D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

【答案】

D

【解析】

图中最低气温曲线各点均在原点外, A 正确。七月两条曲线的径向距离大于一月, B 正确。三月和十一月的平均最高气温均约为 10°C , C 正确。平均最高气温高于 20°C 的只有七月和八月, 故 D 不正确。

5. (5 分) 若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha =$ ()。

- A. $\frac{64}{25}$ B. $\frac{48}{25}$ C. 1 D. $\frac{16}{25}$

【答案】

A

【解析】

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{16}{25}, \quad \sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{24}{25}, \quad \text{故所求值为 } \frac{16}{25} + 2 \times \frac{24}{25} = \frac{64}{25}.$$

6. (5 分) 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}, b = 4^{\frac{2}{5}}, c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则()。

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

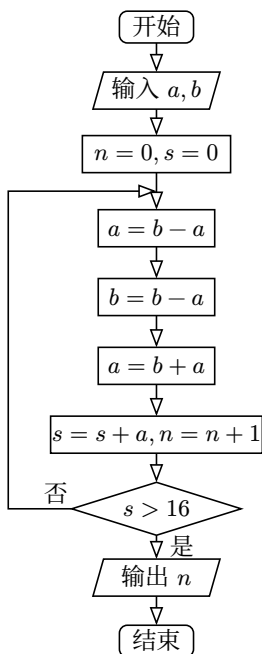
【答案】

A

【解析】

$a = 16^{\frac{1}{3}}$ 、 $b = 16^{\frac{1}{5}}$ ，因底数 $16 > 1$ ，所以 $b < a$ ；又 $16 < 25$ ，所以 $a < c$ ，故 $b < a < c$ 。

7. (5 分) 执行下图的程序框图，如果输入的 $a = 4, b = 6$ ，那么输出的 $n =$ ()。



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】

B

【解析】

每轮前三条赋值语句依次执行，其效果是交换 a, b 。各轮结束时， (a, b, s, n) 依次为 $(6, 4, 6, 1)$ 、 $(4, 6, 10, 2)$ 、 $(6, 4, 16, 3)$ 、 $(4, 6, 20, 4)$ 。第四轮才满足 $s > 16$ ，故输出 $n = 4$ 。

8. (5 分) 在三角形 ABC 中， $B = \frac{\pi}{4}$ ， BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$ ，则 $\cos A =$ ()。

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

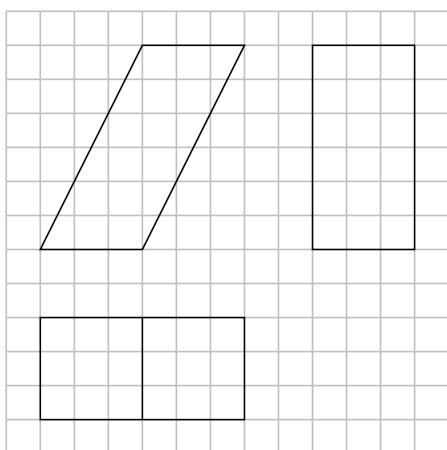
【答案】

C

【解析】

设高为 h ，垂足为 D ，则 $BC = 3h$ 。由 $B = 45^\circ$ ，得 $BD = AD = h$ ，所以 $DC = 2h$ ， $AB = \sqrt{2}h$ ， $AC = \sqrt{5}h$ 。由余弦定理， $\cos A = \frac{2h^2 + 5h^2 - 9h^2}{2\sqrt{2}h \cdot \sqrt{5}h} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$ 。

9. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为()。



- A. $18 + 36\sqrt{5}$ B. $54 + 18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81

【答案】

B

【解析】

该几何体是斜四棱柱, 上下底面均为边长 3 的正方形, 侧棱的竖直分量为 6、水平分量为 3, 故侧棱长 $\sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$ 。前后两个侧面是底为 3、高为 6 的平行四边形, 左右两个侧面是边长 3 与 $3\sqrt{5}$ 的矩形, 故表面积为 $2 \times 3^2 + 2 \times 3 \times 6 + 2 \times 3 \times 3\sqrt{5} = 54 + 18\sqrt{5}$ 。

10. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是()。

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】

B

【解析】

底面直角三角形的斜边长为 10, 内切圆半径为 $\frac{6+8-10}{2} = 2$ 。球又受上下底面间距 3 的限制, 故半径不超过 $\frac{3}{2}$ 。将球心取在底面内心的正上方、距上下底面均为 $\frac{3}{2}$ 处, 半径 $\frac{3}{2}$ 的球可以放入, 故最大体积为 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$ 。

11. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左、右顶点, P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴。过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E 。若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】

A

【解析】

设 $F = (-c, 0)$ 、 $M = (-c, h)$ 。按题意 OE 为非退化线段，故 $h \neq 0$ 。直线 AM 在 y 轴上的截距为 $\frac{ah}{a-c}$ ，直线 BM 在 y 轴上的截距为 $\frac{ah}{a+c}$ 。由中点条件， $\frac{ah}{a+c} = \frac{1}{2} \cdot \frac{ah}{a-c}$ ，所以 $a+c = 2(a-c)$ ，得 $a = 3c$ 。故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$ 。

12. (5 分) 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下： $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0， m 项为 1，且对任意 $k \leq 2m$ ， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数。若 $m = 4$ ，则不同的“规范 01 数列”共有 ()。

A. 18 个

B. 16 个

C. 14 个

D. 12 个

【答案】

C

【解析】

含四个 0、四个 1 的序列共有 $C_8^4 = 70$ 个。对不合要求的序列，从首项到首次出现“1 比 0 多一个”的位置，将该前缀中的 0,1 互换，得到含五个 0、三个 1 的序列。反之，对后者到首次“0 比 1 多一个”的前缀互换，便恢复原序列。因此不合要求者有 $C_8^3 = 56$ 个。所求个数为 $70 - 56 = 14$ 。

二、填空题：共 4 题，每题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = x + y$ 的最大值为_____。

【答案】

$\frac{3}{2}$

【解析】

由 $x - 2y \leq 0$ 、 $x + 2y \leq 2$ ，得 $x \leq 1$ ，所以 $x + y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(x + 2y) \leq \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ 。当 $(x, y) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$ 时满足全部约束且取等号，故最大值为 $\frac{3}{2}$ 。

14. (5 分) 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到。

【答案】

$\frac{2\pi}{3}$

【解析】

两函数分别为 $2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 、 $2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。向右平移 $d > 0$ 后, 相位满足 $\frac{\pi}{3} - d = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 故最小正值为 $d = \frac{2\pi}{3}$ 。

15. (5 分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, -3)$ 处的切线方程是_____。

【答案】

$$y = -2x - 1$$

【解析】

当 $x > 0$ 时, $f(x) = f(-x) = \ln x - 3x$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{x} - 3$, $f'(1) = -2$ 。切线方程为 $y + 3 = -2(x - 1)$, 即 $y = -2x - 1$ 。

16. (5 分) 已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点。若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $|CD| =$ _____。

【答案】

4

【解析】

圆心到 l 的距离为 $\sqrt{12 - (\sqrt{3})^2} = 3$, 故 $\frac{|3m - \sqrt{3}|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 3$, 解得 $m = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。直线 l 的倾斜角为 30° 。线段 AB 是 CD 在 l 上的正投影, 故 $|AB| = |CD| \cos 30^\circ$, 得 $|CD| = 4$ 。

三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分; 第 22~24 题为选考题, 任选一题作答, 满分 10 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$ 。

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式。

(2) 若 $S_5 = \frac{31}{32}$, 求 λ 。

【答案】

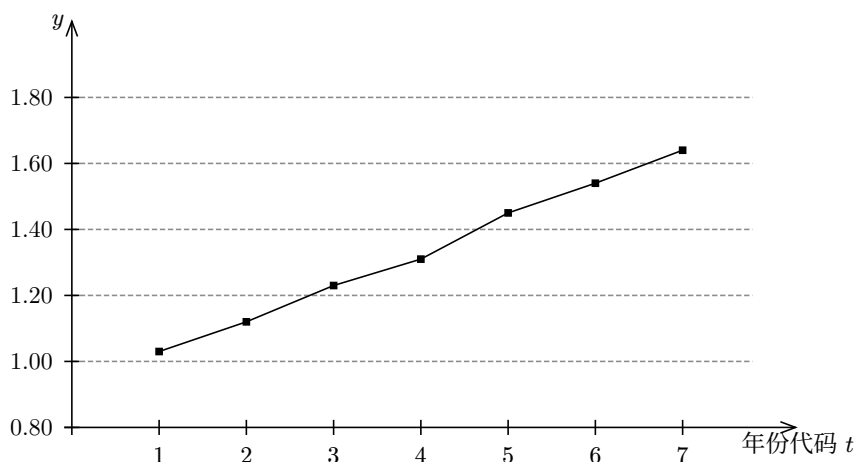
(1) 等比数列, $a_n = \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{\lambda}{\lambda-1} \right)^{n-1}$ 。

(2) $\lambda = -1$

【解析】

- (1) 由 $a_1 = S_1 = 1 + \lambda a_1$, 得 $\lambda \neq 1$, $a_1 = \frac{1}{1-\lambda} \neq 0$ 。将 $S_{n+1} = 1 + \lambda a_{n+1}$ 与 $S_n = 1 + \lambda a_n$ 相减, 得 $(\lambda - 1)a_{n+1} = \lambda a_n$ 。由于 $\lambda \neq 0, 1$, 归纳知各项均非零, 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$ 。故该数列为等比数列, 通项为 $a_n = \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{\lambda}{\lambda - 1} \right)^{n-1}$ 。
- (2) 令 $q = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$, 则 $a_1 = 1 - q$, 所以 $S_n = 1 - q^n$ 。由 $1 - q^5 = \frac{31}{32}$, 得 $q = \frac{1}{2}$, 即 $\frac{\lambda}{\lambda - 1} = \frac{1}{2}$, 解得 $\lambda = -1$ 。

18. (12 分) 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图。



注: 年份代码 1~7 分别对应年份 2008~2014。

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$ 。

参考公式: 相关系数

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$

- (1) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以说明。
- (2) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量。

【答案】

- (1) $r \approx 0.99$, 线性相关程度很高, 可用线性回归模型拟合。
- (2) $\hat{y} = 0.92 + 0.10t$, 预测约为 1.82 亿吨。

【解析】

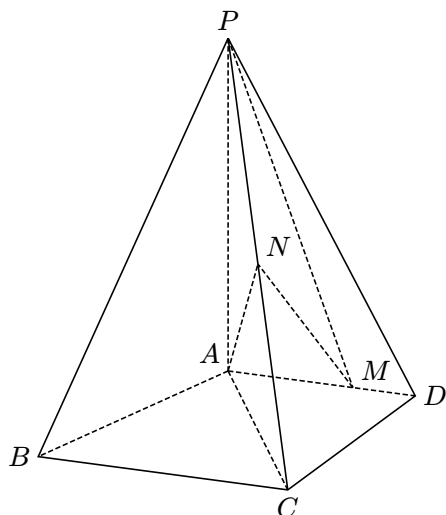
$$(1) \bar{t} = 4, \sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 = 28, \text{ 且}$$

$$\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^7 t_i y_i - \bar{t} \sum_{i=1}^7 y_i = 40.17 - 4 \times 9.32 = 2.89.$$

所以 $r = \frac{2.89}{\sqrt{28} \times 0.55} \approx 0.99$ 。 r 接近 1, 表明 y 与 t 的线性正相关程度很高, 可以采用线性回归模型。

$$(2) \hat{b} = \frac{2.89}{28} \approx 0.10, \hat{a} = \frac{9.32}{7} - \frac{2.89}{28} \times 4 \approx 0.92, \text{ 所以按要求保留两位小数的回归方程为 } \hat{y} = 0.92 + 0.10t. \text{ 2016 年对应 } t = 9, \text{ 代入得 } \hat{y} = 0.92 + 0.10 \times 9 = 1.82, \text{ 故预测处理量约为 1.82 亿吨。}$$

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点。



- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB 。
 (2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) $\frac{8\sqrt{5}}{25}$

【解析】

- (1) 取 PB 的中点 T , 连接 AT, TN 。三角形 PBC 中, $TN \parallel BC$ 且 $TN = \frac{1}{2}BC = 2$ 。又 $AM = \frac{2}{3}AD = 2$ 、 $AM \parallel BC$, 所以 AM 与 TN 平行且相等, 四边形 $AMNT$ 是平行四边形, 故 $MN \parallel AT$ 。因 AT 在平面 PAB 内, 而 MN 不在该平面内, 故 $MN \parallel$ 平面 PAB 。
 (2) 取 BC 的中点 E 。由 $AB = AC = 3$ 、 $BC = 4$, 得 $AE \perp BC$ 、 $AE = \sqrt{5}$ 。以 A 为原点, AE, AD, AP 的方向依次为 x, y, z 轴正向, 得

$$P = (0, 0, 4), \quad M = (0, 2, 0), \quad C = (\sqrt{5}, 2, 0), \quad N = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}, 1, 2\right).$$

平面 PMN 的法向量可取 $\vec{n} = (0, 2, 1)$, 它与 $\overrightarrow{PM} = (0, 2, -4)$ 、 $\overrightarrow{PN} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}, 1, -2\right)$ 均垂直。

设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AN}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{AN}|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times \frac{5}{2}} = \frac{8\sqrt{5}}{25}.$$

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点。

(1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$ 。

(2) 若三角形 PQF 的面积是三角形 ABF 面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $y^2 = x - 1$

【解析】

(1) $F = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。设 $l_1: y = u, l_2: y = v$, 则 $u \neq v$, 且因两直线平行于 x 轴而与之不重合, $uv \neq 0$ 。于是

$$A = \left(\frac{u^2}{2}, u\right), \quad B = \left(\frac{v^2}{2}, v\right),$$

$$P = \left(-\frac{1}{2}, u\right), \quad Q = \left(-\frac{1}{2}, v\right), \quad R = \left(-\frac{1}{2}, \frac{u+v}{2}\right).$$

直线 AB 的方程为 $2x - (u+v)y + uv = 0$ 。代入 F 得 $uv = -1$, 所以

$$k_{AR} = \frac{u-v}{u^2+1} = \frac{u+\frac{1}{u}}{u^2+1} = \frac{1}{u} = -v = k_{FQ}.$$

两直线不同且斜率相等, 故 $AR \parallel FQ$ 。

(2) 沿用第 (1) 问的坐标, 利用底高或行列式计算面积, 得

$$S_{\triangle PQF} = \frac{|u-v|}{2}, \quad S_{\triangle ABF} = \frac{|u-v||1+uv|}{4}.$$

因 $u \neq v$, 由题意得 $|1+uv| = 1$, 即 $uv = 0$ 或 $uv = -2$ 。前者不符合 $uv \neq 0$, 故 $uv = -2$ 。

设中点为 (x, y) , 则 $x = \frac{u^2+v^2}{4}$ 、 $y = \frac{u+v}{2}$, 从而 $y^2 = x + \frac{uv}{2} = x - 1$ 。反之, 对曲线上任一点 (y^2+1, y) , 取 u, v 为 $t^2 - 2yt - 2 = 0$ 的两根。判别式 $4y^2 + 8 > 0$, 两根不同且均非零, 满足所有条件。因此完整轨迹为 $y^2 = x - 1$ 。

21. (12 分) 设函数 $f(x) = \alpha \cos 2x + (\alpha - 1)(\cos x + 1)$, 其中 $\alpha > 0$, $|f(x)|$ 的最大值为 A 。

(1) 求 $f'(x)$ 。

(2) 求 A 。

(3) 证明 $|f'(x)| \leq 2A$ 。

【答案】

(1) $f'(x) = -2\alpha \sin 2x - (\alpha - 1) \sin x$

(2) $A = \begin{cases} 2 - 3\alpha & 0 < \alpha \leq \frac{1}{5} \\ \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha} & \frac{1}{5} < \alpha < 1 \\ 3\alpha - 2 & \alpha \geq 1 \end{cases}$

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 分别求导, 得 $f'(x) = -2\alpha \sin 2x - (\alpha - 1) \sin x$ 。

(2) 当 $\alpha \geq 1$ 时

$|f(x)| \leq \alpha |\cos 2x| + (\alpha - 1) |\cos x + 1| \leq 3\alpha - 2$, 且 $x = 0$ 时取等号, 所以 $A = 3\alpha - 2$ 。

当 $0 < \alpha < 1$ 时

令 $t = \cos x \in [-1, 1]$, 则 $f(x) = g(t) = 2\alpha t^2 + (\alpha - 1)t - 1$ 。有 $g(-1) = \alpha$ 、 $g(1) = 3\alpha - 2$,

抛物线顶点横坐标为 $t_0 = \frac{1 - \alpha}{4\alpha}$ 。若 $0 < \alpha \leq \frac{1}{5}$, 则 $t_0 \geq 1$, g 在 $[-1, 1]$ 上递减, 故

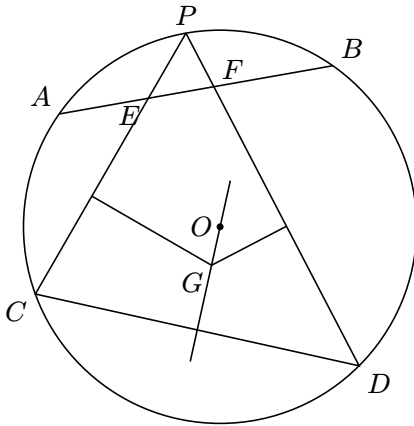
$\max |g(t)| = \max(\alpha, 2 - 3\alpha) = 2 - 3\alpha$ 。若 $\frac{1}{5} < \alpha < 1$, 则 $0 < t_0 < 1$, g 的最小值为 $-\frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$, 最大值为 α 。又

$$\frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha} - \alpha = \frac{(1 - \alpha)(7\alpha + 1)}{8\alpha} > 0,$$

所以 $A = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$ 。

(3) 由第 (1) 问, $|f'(x)| \leq 2\alpha + |\alpha - 1|$ 。当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$, 所以 $A \geq 1$, 从而 $|f'(x)| \leq 1 + \alpha \leq 2 \leq 2A$ 。当 $\alpha \geq 1$ 时, 由第 (2) 问, $A = 3\alpha - 2$, 故 $|f'(x)| \leq 3\alpha - 1 \leq 6\alpha - 4 = 2A$ 。综上, 对所有 $\alpha > 0$ 均有 $|f'(x)| \leq 2A$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 圆 O 中弧 AB 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点。



- (1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小。
 (2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明 $OG \perp CD$ 。

【答案】

- (1) 60°
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 连接 PB, BC 。由三角形外角关系, $\angle BFD = \angle PBA + \angle BPD$; 又 $\angle PCD = \angle PCB + \angle BCD$ 。因弧 AP 与弧 PB 相等, $\angle PBA = \angle PCB$; 由同弧所对圆周角相等, $\angle BPD = \angle BCD$ 。故 $\angle BFD = \angle PCD$ 。又 $\angle PFB + \angle BFD = 180^\circ$, 所以 $3\angle PCD = 180^\circ$, 即 $\angle PCD = 60^\circ$ 。
 (2) 第 (1) 问中, $\angle BFD = \angle PCD$ 的推导只依赖弧中点条件, 仍然成立。故 $\angle EFD + \angle ECD = 180^\circ$, 于是 C, D, E, F 四点共圆。该圆的圆心为弦 EC, FD 的垂直平分线交点 G , 所以 $GC = GD$ 。又 $OC = OD$, 故 O, G 均在 CD 的垂直平分线上。由于 E, F 位于圆 O 内, 四点所在圆与圆 O 不同, 且共享 C, D , 故 $G \neq O$ 。因此 OG 就是 CD 的垂直平分线, $OG \perp CD$ 。

23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数})。以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线$$

$$C_2 \text{ 的极坐标方程为 } \rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}。$$

- (1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程。
 (2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标。

【答案】

$$(1) C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1, C_2: x + y - 4 = 0。$$

$$(2) \sqrt{2}; P = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)。$$

【解析】

(1) 由 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 得 $C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 。将极坐标方程展开, 得 $\rho \sin \theta + \rho \cos \theta = 4$, 即 $C_2: x + y - 4 = 0$ 。

(2) 设 $P = (\sqrt{3} \cos \alpha, \sin \alpha)$ 。固定 P 时, Q 取垂足可使距离最小, 最小值为

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha - 4|}{\sqrt{2}} = \frac{4 - 2 \sin(\alpha + \frac{\pi}{3})}{\sqrt{2}}.$$

当 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) = 1$ 时, 距离取最小值 $\sqrt{2}$ 。此时 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 故 $P = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 。

24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$ 。

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集。

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $[-1, 3]$

(2) $[2, +\infty)$

【解析】

(1) $|2x - 2| + 2 \leq 6$ 等价于 $-4 \leq 2x - 2 \leq 4$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$, 故解集为 $[-1, 3]$ 。

(2) 由绝对值三角不等式, $f(x) + g(x) = |2x - a| + |1 - 2x| + a \geq |1 - a| + a$, 且 $x = \frac{1}{2}$ 时取等号。因此恒成立条件等价于 $|1 - a| + a \geq 3$ 。当 $a \leq 1$ 时左边为 1, 不成立; 当 $a > 1$ 时, 得 $2a - 1 \geq 3$, 即 $a \geq 2$ 。故所求范围为 $[2, +\infty)$ 。